



Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de Sfax

Développement d'applications Web

2^{ème} Licence Fondamentale en Informatique de Gestion

Année universitaires 2021-2022

Les Composants du Web

Les composants du Web

1. Le serveur Web : (ApacheHTTP Server, IIS-Internet Information Server, EasyPHP, Tomcat, Lighttpd)

- C'est un programme capable de traiter les requêtes HTTP issues des clients Web, c'est-à-dire des navigateurs.
- Ce programme est présent sur un serveur physique (une machine) accessible via le TCP/IP.

2. Le navigateur Web : (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome)

- Il constitue la partie visible d'Internet.
- C'est lui qui se charge d'afficher l'information venant du serveur Web.

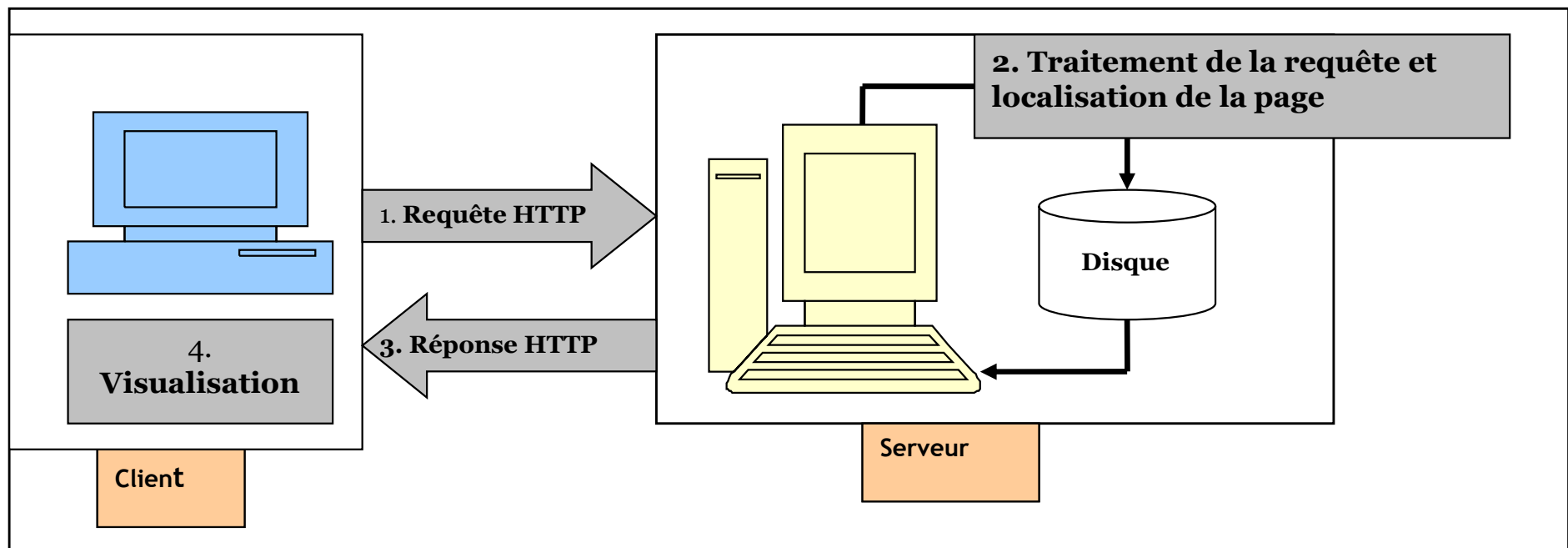
Les composants du Web

3. Les Protocoles de communication : le HTTP et le TCP/IP

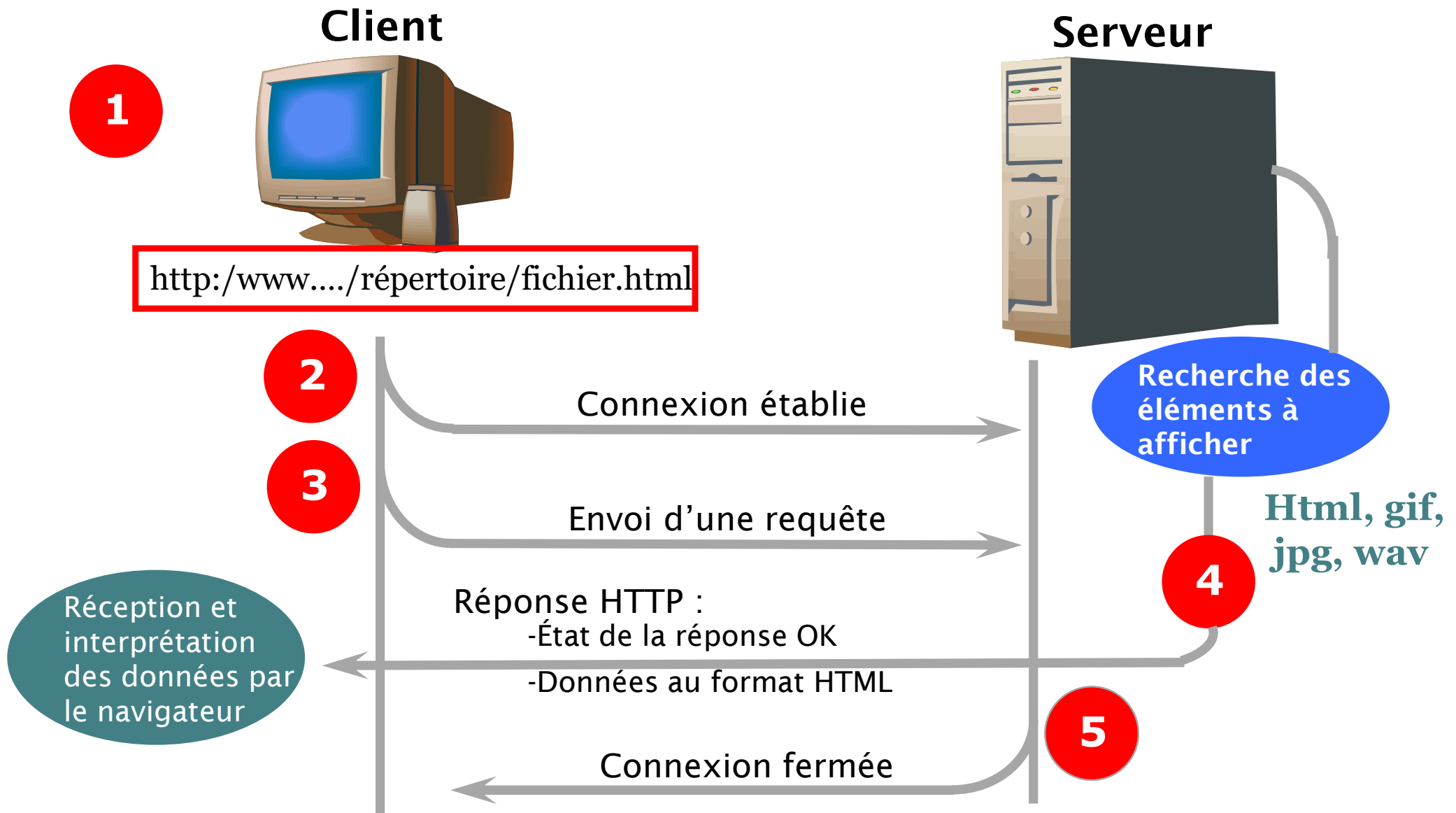
- Un protocole est le code décrivant la façon dont s'effectue le transfert des informations entre deux applications.
- Le protocole HTTP permet d'encapsuler les données qui transitent entre le navigateur et le serveur Web. HTTP s'appuie sur un autre protocole de plus bas niveau nommé TCP\IP.

L'échange d'une page Web

- (1) Envoi de la demande indiquant la ressource demandée, identifiée par son URL(Uniform Resource Locator),
- (2) Le serveur commence par l'interprétation de la requête et la vérification de sa validité
- (3) La réponse est envoyée au client
- (4) Interprétation de la réponse reçue et de la visualisation du résultat à l'écran.



Niveau 1: Applications Web Statiques



Niveau 2 : Applications Web interactives (niveau 1 + interactivité)

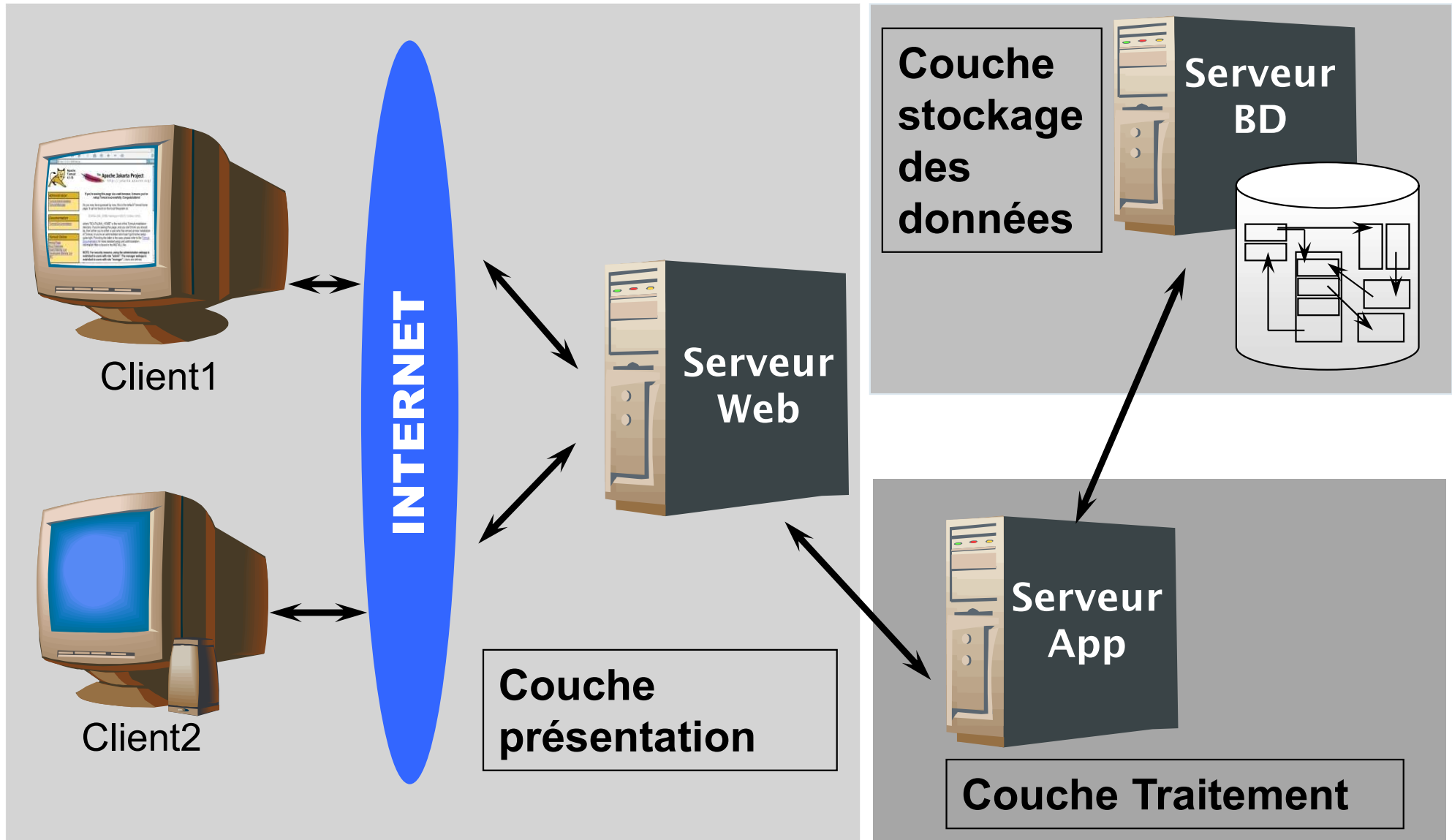
- Requête : comme niveau 1
- Réponse : contient de plus des modules permettant le dialogue avec l'utilisateur:
 - a) *Scripts* : Javascript, VBscript (programmes non compilés qui seront interprétés par le navigateur coté client)
 - b) *Programmes compilés à interpréter coté client* :
 - **Applets** : applications java avec des interfaces graphiques conviviales
 - **ActiveX** : composants logiciels à intégrer dans les pages Web pour améliorer l'interface utilisateur

Niveau 3 : Applications Web dynamiques

- Requête : <http://www.monSite:port/rep/prog>
 - prog : programme exécutable coté serveur capable de générer dynamiquement du code HTML
- Réponse : une page Web générée par le programme demandé

➡ La page Web n'est pas stockée sur le disque du serveur

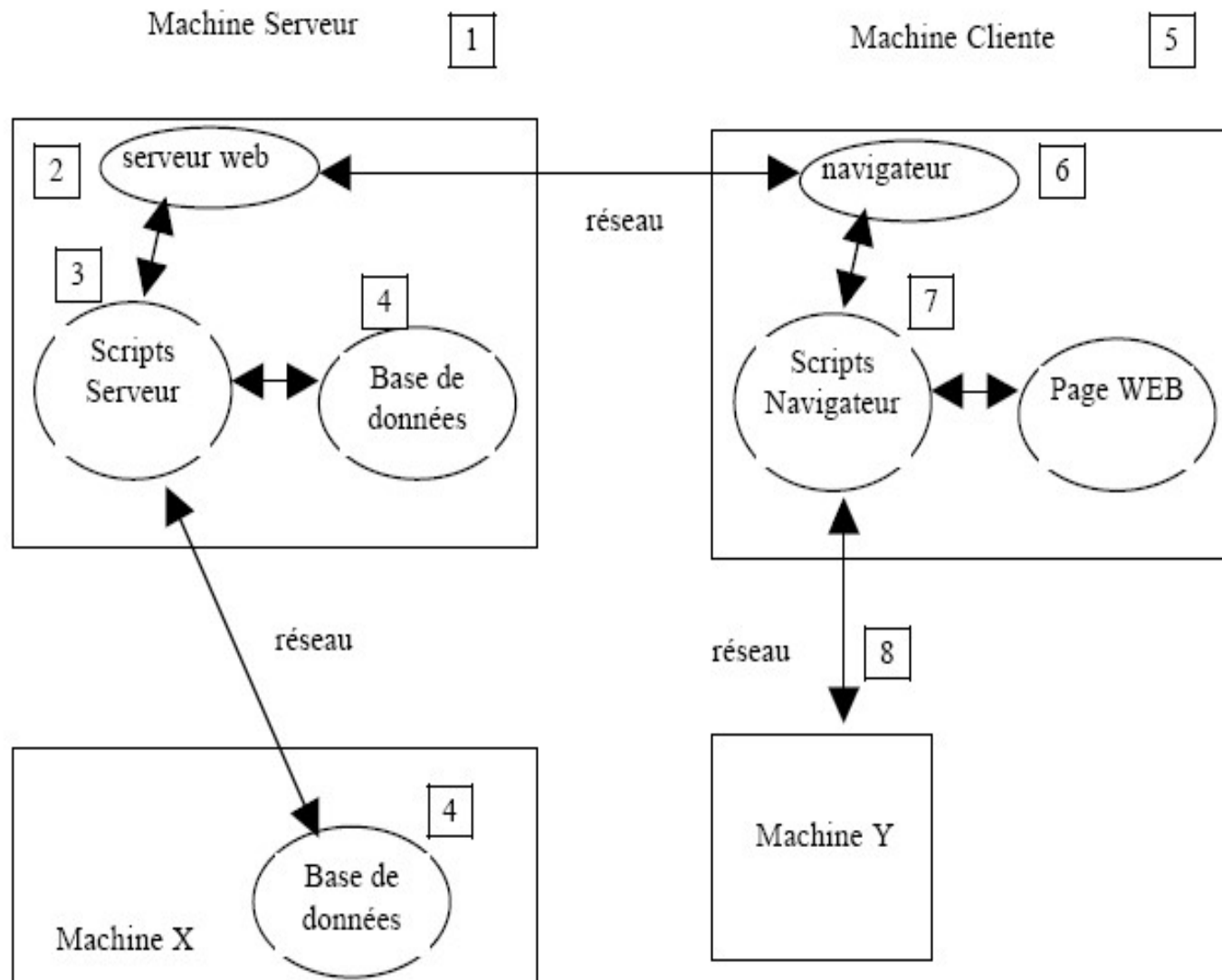
Web dynamique : Architecture 3-tiers



Actions coté serveur

1. Réception de la requête par le serveur Web.
2. Le serveur Web redirige la requête vers le serveur d'application (la requête ne demande pas un simple fichier .html)
3. Le serveur d'application lance l'exécution du programme en utilisant les paramètres du clients et en accédant aux informations stockées dans le serveur de BD.
4. Le serveur d'application envoie le résultat généré vers le serveur Web
5. le serveur Web formule la réponse sous format http et l'envoie au client.

Les composants d'une application Web



Les composantes d'une application Web

Numéro	Rôle	Exemples courants
1	OS Serveur	Linux, Windows
2	Serveur Web	Apache (Linux, Windows) IIS (NT), PWS(Win9x)
3	Scripts exécutés côté serveur. Ils peuvent l'être par des modules du serveur ou par des programmes externes au serveur (CGI).	PERL (Apache, IIS, PWS) VBSCRIPT (IIS,PWS) JAVASCRIPT (IIS,PWS) PHP (Apache, IIS, PWS) JAVA (Apache, IIS, PWS)
4	Base de données - Celle-ci peut être sur la même machine que le programme qui l'exploite ou sur une autre via Internet.	Oracle (Linux, Windows) MySQL (Linux, Windows) Access (Windows) SQL Server (Windows)
5	OS Client	Linux, Windows
6	Navigateur Web	Netscape, Internet Explorer
7	Scripts exécutés côté client au sein du navigateur. Ces scripts n'ont aucun accès aux disques du poste client.	VBscript (IE) Javascript (IE, Netscape) Perlscript (IE) Applets JAVA
8	Côté navigateur, les scripts peuvent atteindre d'autres machines via Internet si le site du client n'est pas protégé	

Outils : langages, serveurs, navigateurs

1. Serveurs Web principaux

- Apache (Linux, Windows)
- Internet Information Server IIS (NT), Personal Web Server PWS (Windows 9x)

2. Navigateurs principaux

- Internet Explorer (Windows)
- Netscape (Linux, Windows)

3. Langages de scripts côté serveur

- VBScript (IIS, PWS)
- JavaScript (IIS, PWS)
- Perl (Apache, IIS, PWS)
- PHP (Apache, IIS, PWS)
- Java (Apache, Tomcat)

4. Langages de scripts côté navigateur

- VBScript (IE)
- Javascript (IE, Netscape)
- Perlscript (IE)
- Java (IE, Netscape)

Applications Web dynamiques : Techniques

Ils existent 2 Techniques :

1. Fichiers compilés :

- ❖ CGI (Common Gateway Interface) : Perl , C
- ❖ Servlet (Java)

2. Scripts : code intégré dans le code HTML

- ❖ ASP (Active Server Pages) : VB + HTML
- ❖ PHP (Personal Home Page) : C + HTML
- ❖ JSP (Java Server Pages) : Java + HTML

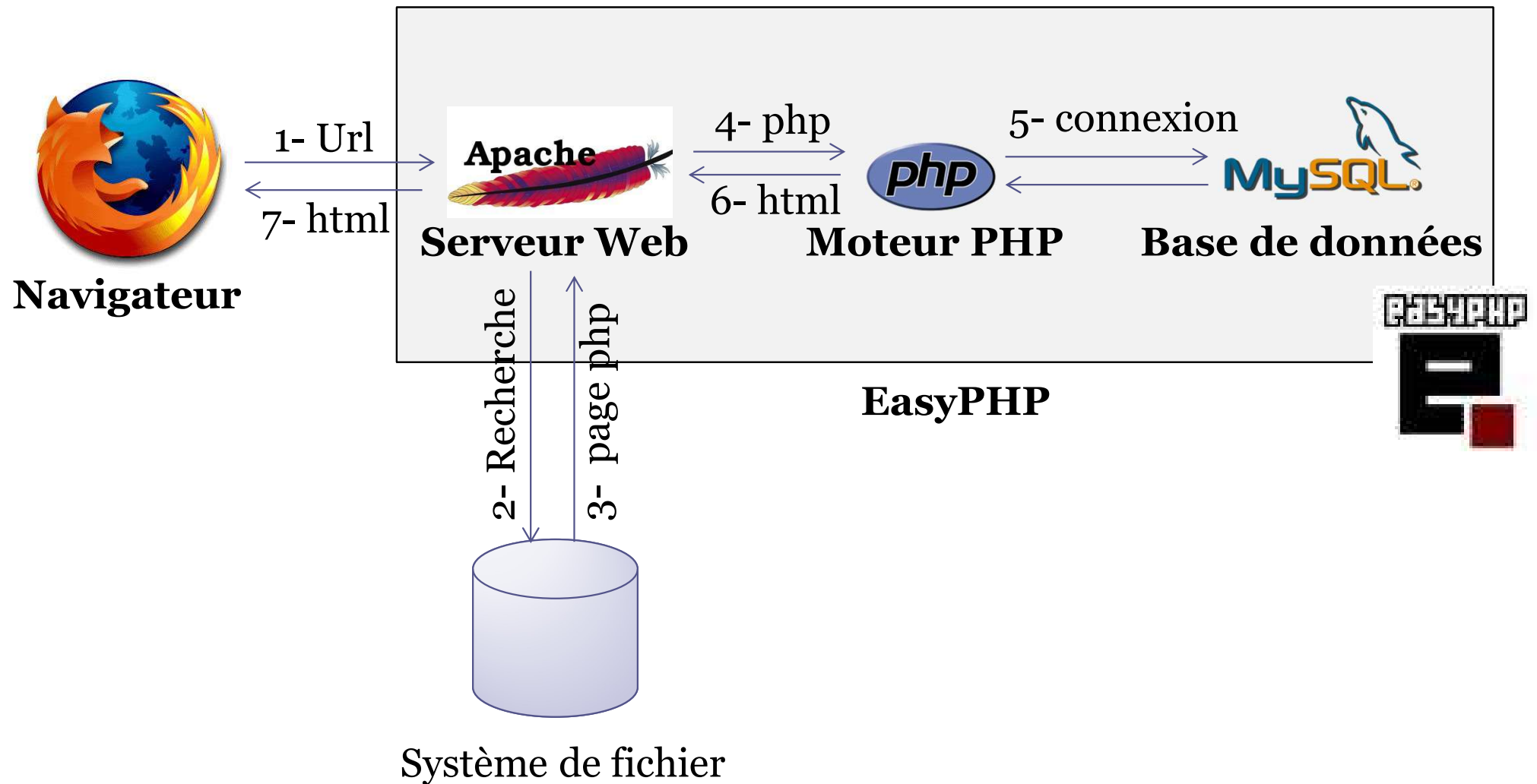
PHP (*PHP: Hypertext Preprocessor*)

- Un langage de scripts permettant la création d'applications Web dynamiques
- La syntaxe du langage provient de celles du langage C, du Perl et de Java.
- Ses principaux atouts sont:
 - La gratuité et la disponibilité du code source (PHP est distribué sous licence GNU GPL)
 - La simplicité d'écriture de scripts
 - La possibilité d'inclure le script PHP au sein d'une page HTML
 - La simplicité d'interfaçage avec des bases de données

EasyPHP

- Il s'agit d'une plateforme de développement Web, permettant de faire fonctionner localement, sans se connecter à un serveur externe, des scripts PHP.
- EasyPHP est composé de:
 - un serveur Web Apache
 - un serveur de bases de données MySQL,
 - un interpréteur de script PHP,
 - une administration SQL phpMyAdmin.

EasyPHP



Intégration PHP et HTML

- Forme d'une page PHP

```
<?php
//ligne de code PHP
?>
<html>
<head> <title> Mon script PHP
</title> </head>
<body>
//Code généré par PHP
<?php
//ligne de code PHP
echo " Hello World ";
?>
</body> </html>
```

Intégration PHP et HTML

- Envoi du code HTML par PHP
 - La fonction echo : `echo Expression;`
 - `echo "Chaine de caracteres";`
 - `echo (1+2)*87;`
 - La fonction print : `print(expression);`
 - `print("Chaine de caracteres");`
 - `print ((1+2)*87);`
 - La fonction printf : `printf (chaîne formatée);`
 - `printf ("Le périmètre du cercle est %d",$Perimetre);`